

Universidade Federal de Itajuba - Unifei
Black Bee Drones



Editais da Competição
Black Bee Challenge 2026

Membros da Organização

Artur Xavier
Bruno Lima
Fernanda Corrêa
Igor Batalha
Lucas Cursino

Contatos

blackbeedrones@unifei.edu.br

Itajubá
04 de Agosto de 2026



Lista de Alterações

Revisão	Data	Descrição
1.0	23/06/2026	Publicação original.
2.0	03/08/2026	• Cronograma • Esclarecimento do uso de checkpoints da Missão 4 • Links de compra para materiais das missões



Sumário

1	Introdução	3
2	Inscrição e Taxa de Participação	3
3	Requisitos do Projeto	3
3.1	Tipos de Frame	3
3.2	Componentes Obrigatórios e Sensores Permitidos	4
3.3	Arquitetura de Processamento e Hardware de Controle	5
3.4	Sistemas de Comunicação e Telemetria	6
4	Documentações	6
4.1	Documento de Declaração de Componentes	6
4.2	Documento de Inscrição	6
5	Configurações de Segurança e Competição de Voo	7
5.1	Configurações de Segurança	7
5.2	Competição de Voo	7
5.2.1	Arena de Voo	8
5.2.2	Área de Teste	8
5.2.3	Janela de Tempo para Cumprimento de cada Missão	8
5.2.4	Inspeção de Segurança	8
6	Política de Conectividade da Aeronave	9
7	Missões e Pontuações	9
7.1	Critérios Gerais de Voo e Validade da Missão	10
7.2	Missão 1: Mapeamento	11
7.3	Missão 2: Pouso de Precisão	13
7.4	Missão 3: Entrega de Pacote	16
7.5	Missão 4: Soltura de Gancho	20
7.6	Classificação Geral	23
8	Cronograma	24



1 Introdução

A competição Black Bee Challenge visa capacitar novas equipes e integrar os membros novos de equipes já consolidadas. O objetivo é proporcionar uma experiência prática em ambiente competitivo de maneira acessível, combinando elementos de torneios tradicionais - como o IMAV e a S.A.E. Eletroquad - para simplificar processos e maximizar o aprendizado dos participantes.

Para alcançar esse objetivo, os participantes, sob da supervisão de membros veteranos da respectiva equipe, terão a tarefa de projetar, documentar, construir e realizar o voo autônomo de um drone do tipo quadrotor. O desafio consiste em otimizar todas as facetas da missão, empregando soluções de projeto criativas, inovadoras e multidisciplinares que atendam aos requisitos e restrições estabelecidos neste Regulamento.

Visando o melhor aproveitamento pedagógico, recomendamos que as equipes veteranas deem autonomia para que seus membros mais novos tomem decisões e liderem a execução das provas. Contudo, é indispensável o acompanhamento de um integrante experiente para garantir a segurança e evitar acidentes.

A organização está totalmente à disposição para sanar dúvidas. Incentivamos os novos times a entrarem em contato sempre que necessário; será um prazer colaborar para o sucesso de todos.

2 Inscrição e Taxa de Participação

Inscrição, Taxa de Participação e Documentação

Para a efetivação da participação no evento, será cobrada uma taxa de inscrição no valor de **R\$ 100,00** por equipe. Esse montante será revertido integralmente para a infraestrutura e logística da competição, sendo destinado à confecção de credenciais, aquisição de troféus e premiações, bem como à compra de materiais necessários para a realização das provas.

O pagamento da inscrição deverá ser realizado via Pix para a chave **blackbeedrones@unifei.edu.br**, e o respectivo comprovante encaminhado para o mesmo endereço de e-mail.

Ademais, cada equipe deverá realizar o preenchimento do documento de inscrição, disponibilizado na Seção 4 deste regulamento. O formulário devidamente preenchido deve ser encaminhado para o e-mail oficial da **Black Bee Drones** (blackbeedrones@unifei.edu.br) e, obrigatoriamente, apresentado em **formato impresso** no primeiro dia da competição durante o processo de credenciamento.

3 Requisitos do Projeto

3.1 Tipos de Frame

É exigido que a aeronave pertença à classe S500, caracterizada por uma distância entre os centros dos motores diametralmente opostos de 480 mm, sendo admitida tolerância de ± 20 mm, resultando em uma faixa permitida de 460 mm a 500 mm.



O conjunto estrutural da aeronave, incluindo o trem de pouso e quaisquer elementos fixos, deverá estar contido em uma projeção superior circular com diâmetro máximo de 530 mm.

Será permitida a utilização de frames comerciais ou desenvolvidos pelas próprias equipes, com simulação 3D das forças atuantes no drone (análise de elementos finitos) para justificativa do design escolhido¹, incluindo diferentes configurações estruturais, desde que respeitem integralmente os limites dimensionais estabelecidos neste regulamento.

A quantidade de motores e a geometria do frame são livres, desde que a aeronave mantenha estabilidade operacional e respeite os limites de dimensão da classe S500.

Com o intuito de incentivar o desenvolvimento de projetos próprios, as equipes que utilizarem frames integralmente projetados e fabricados por seus membros receberão bonificação de 10 pontos na pontuação final da competição.

A Comissão Técnica poderá solicitar documentação ou evidências que comprovem a autoria do projeto e do processo de fabricação do frame, quando julgar necessário.

3.2 Componentes Obrigatórios e Sensores Permitidos

Os itens listados a seguir representam a **configuração mínima obrigatória** de hardware exigida para que a aeronave seja aprovada e possa voar na competição:

- **Motores:** 4 rotores iguais, *brushless*, de mesma constante de velocidade (kV);
- **Hélices:** 4 hélices possuindo o mesmo diâmetro, passo e quantidade de pás. (sendo 2 hélices com rotação em sentido horário (CW) e 2 hélices com sentido anti-horário (CCW) intercaladas entre si);
- **Controladores de Velocidade (ESC):** 4 controladores de velocidade iguais, para motores *brushless*, de capacidade compatível com o modelo de motor escolhido. São aceitos também controladores 4 em 1;
- **Alimentação:** Bateria(s);
- **Controladora de Voo:** Hardware compatível com os pilotos automáticos **PX4** ou **Ardupilot**;
- **Link de Telemetria:** Link de telemetria entre a controladora de voo e a estação de solo (conforme especificado na Seção 3.4)
- **Monitoramento de Tensão:** 1 voltímetro por bateria, com display visível, indicando a tensão;
- **Mecanismo de Desconexão:** *Switch(s)* ou *armplug(s)*, de fácil acesso, que possibilite ligar e desligar a(s) bateria(s) do drone.
- **Computador de Bordo:** Componente embarcado responsável pelo processamento de dados.

¹As equipes que optarem pelo desenvolvimento de um frame próprio deverão encaminhar, para o e-mail **blackbeedrones@unifei.edu.br**, até o dia **20 de agosto**, um relatório técnico contendo a descrição do projeto, os critérios adotados no dimensionamento estrutural, os materiais utilizados e os resultados da análise por elementos finitos (FEA), incluindo imagens, condições de contorno, cargas aplicadas e justificativa técnica para o design escolhido.



Além dos componentes básicos, a equipe poderá equipar a aeronave com outros componentes para o cumprimento das missões. Todos os sensores utilizados devem ser embarcados. Especificamente, apenas os seguintes sensores serão permitidos para navegação:

- Acelerômetro(s);
- Girômetro(s);
- Magnetômetro(s);
- Barômetro(s);
- Antena(s) GPS (Sendo proibida a utilização de sistemas com posicionamento cinemático em tempo real — RTK);
- Câmera(s) monocular(es): No caso de utilização de mais de uma câmera, todas devem ser do mesmo modelo.
- Sensores de altitude e movimento relativo: Será permitido o uso de, no **MÁXIMO, dois** sensores, escolhidos somente dentre as opções presentes na Tabela 1.

Tabela 1: Sensores de altura e movimento relativo permitidos.

Categoria	Sensores permitidos
Optical Flow	Hex Hereflow (PMW3901-Based); MTF-01 (PMW3901-Based); MatekSys 3901-L0X (PMW3901-Based); UPixels UP-T101-Plus ou UP-T201;
Lidar	Holybro ST VL53L1X Lidar; Benewake TF-Luna; Nooploop TOFSense F / FP / F2Mini / F2 / F2P;

Nota sobre Módulos Integrados (ex: MTF-01)

Componentes de hardware que combinam múltiplas tecnologias em uma única placa física - como o sensor MTF-01, que possui *Optical Flow* e *Lidar* integrados - serão contabilizados pelo seu uso lógico.

Caso a equipe utilize ambas as funcionalidades, o dispositivo ocupará as **duas vagas** de sensores adicionais permitidos. Contudo, se uma das funções for desativada via software (utilizando apenas o *Optical Flow*, por exemplo), o módulo contará como apenas **um sensor**, liberando a equipe para escolher mais um componente distinto da Tabela 1.

3.3 Arquitetura de Processamento e Hardware de Controle

O processamento das missões possui arquitetura flexível, permitindo o uso de computadores de bordo dedicados (embarcados) ou processamento em estação de solo (tele-



processado), com liberdade para trocas ou ajustes entre as etapas. O hardware de controle principal deve ser compatível com os pilotos automáticos **PX4** ou **Ardupilot**.

3.4 Sistemas de Comunicação e Telemetria

Para garantir o monitoramento e a segurança da operação, a infraestrutura de rádio deve seguir os seguintes critérios:

- **Telemetria em Tempo Real:** É obrigatório o uso de uma antena de rádio conectada diretamente à controladora de voo para comunicação constante com a estação de solo (GCS).
- **Alcance Mínimo:** Qualquer sistema de comunicação adotado (seja Wi-Fi ou radiofrequência em faixas como 900 MHz, 2.4 GHz ou 5.8 GHz) deve garantir um raio de alcance funcional de, no mínimo, 40 metros.
- **Restrição de Rede Wireless:** Caso a equipe opte por estabelecer comunicação via protocolo Wi-Fi, o sinal estará estritamente limitado à área de cobertura de apenas 1 roteador.
- **Identificador de Telemetria e Segurança:** Como medida de segurança indispensável para mitigar o risco de interferências de rádio e conflitos de comunicação entre as aeronaves, cada equipe receberá, exclusivamente no dia da competição, um identificador (*ID*) de telemetria específico.

4 Documentações

4.1 Documento de Declaração de Componentes

Cada equipe deverá preencher integralmente esta documentação e entregá-la à organização da competição antes do início das atividades. Caso, no decorrer do evento, seja necessária a alteração ou substituição de componentes não listados originalmente, a comissão organizadora deverá ser formalmente notificada.

Para realizar o download do documento **Declarações de Componentes** clique [neste link](#).

4.2 Documento de Inscrição

Esta documentação deve ser preenchida **obrigatoriamente** com os dados de todos os integrantes da equipe, contemplando tanto os novos membros quanto os membros experientes para fins de controle e credenciamento.

Ressalta-se que a participação de membros experientes é permitida durante o evento apenas para funções de mentoria e apoio técnico; portanto, estes **devem ser inscritos normalmente no documento**, contudo **não poderão atuar como competidores**. O envio do arquivo finalizado à organização deverá ser realizado via e-mail até o dia **12 de julho**.

Para realizar o download do documento **Ficha de Inscrição** clique [neste link](#).



5 Configurações de Segurança e Competição de Voo

5.1 Configurações de Segurança

Por motivos de segurança operacional, o ecossistema de hardware e software das aeronaves deve ser configurado rigorosamente de acordo com as seguintes diretrizes:

- **Perda de Telemetria (Failsafe):** O firmware da controladora de voo deve estar programado para executar um pouso vertical automático e imediato caso a conexão de telemetria seja completamente perdida (ex: modo *failsafe* no PX4).
- **Limitação de Espaço Aéreo (Geofence):** O firmware deve ser obrigatoriamente configurado para efetuar pouso vertical automático caso o drone ultrapasse os seguintes limites da arena de missão citado na Seção 5.2.1 :
- **Nota:** Recomenda-se o uso das funções *geofence* (PX4) ou *fence* (Ardupilot) para essa implementação.

Mecanismo de Segurança do Código: O software desenvolvido pela equipe deve possuir uma rotina de emergência redundante (executável localmente ou via comandos remotos) projetada para forçar o pouso vertical imediato do veículo a qualquer momento do voo:

- **Acionamento por Comando:** Este modo de pouso forçado poderá ser exigido a critério do fiscal de voo caso a aeronave apresente comportamento imprevisto.
- **Failsafe por Perda de Link:** Se a conexão com a estação de solo for interrompida durante a execução da missão autônoma, a rotina de segurança embarcada deve ser ativada **automaticamente** pelo drone para realizar o pouso vertical. Caso a aeronave execute o pouso de emergência automático com total segurança, comprovando a robustez do código de falha, a equipe terá direito a uma nova oportunidade para reiniciar a missão.

Além do mais, cada equipe deverá utilizar um rádio controle complementar, operado por um piloto próprio ou por um condutor fornecido pela organização da competição. Esse responsável terá a função de monitorar o voo continuamente e poderá intervir manualmente a qualquer momento **somente para abortar** a operação de forma imediata, servindo como uma medida de segurança extra. Caso o rádio seja comandado por um membro da equipe, este será supervisionado diretamente pelo piloto da organização, sendo que qualquer comando irregular manual identificado no dispositivo resultará no aborto automático e imediato da tentativa de voo.

5.2 Competição de Voo

A competição de voo será realizada em 3 dias, em local aberto. Não será permitido realizar o mapeamento prévio do local das missões. Assim, a execução das missões não poderá ser realizada utilizando o modo *Mission* do PX4 ou o modo *Auto* do Ardupilot. A identificação do uso destes modos acarretará a anulação imediata do voo.

Em conformidade com as diretrizes do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E) nº 94, torna-se mandatória a regularização de todas as aeronaves que participarão do evento junto ao Sistema de Aeronaves Não Tripuladas (SISANT) da Agência



Nacional de Aviação Civil (ANAC). Caso surjam questionamentos a respeito desse procedimento, os competidores deverão consultar a Comissão Técnica.

5.2.1 Arena de Voo

As missões serão realizadas no gramado do campo de futebol da UNIFEI, em uma arena de voo com dimensões de 14 metros $\times$ 14 metros, limitada à altura máxima de 6 metros. Caso a aeronave ultrapasse o limite vertical estabelecido, a equipe deverá seguir imediatamente os procedimentos de segurança indicados pelo fiscal responsável, o que resultará no descarte automático da tentativa em execução.

Durante os dias de realização da competição, as coordenadas geográficas exatas da arena de voo serão fornecidas oficialmente a todas as equipes. Esses dados deverão ser utilizados obrigatoriamente para a parametrização do sistema de *geofence* (barreira geográfica virtual), garantindo a segurança das operações e o respeito estrito aos limites do espaço aéreo estabelecido para o evento.

5.2.2 Área de Teste

No dia 28 de agosto, estarão disponíveis para a realização de testes o Campo de Futebol da UNIFEI e o campo localizado na Portaria 2. Para utilização das áreas de teste, será **obrigatória** a inscrição da equipe na lista de espera, disponibilizada junto ao membro da organização responsável, que estará presente na Portaria 2. Cada equipe terá direito a um período máximo de 30 minutos para a realização de seus testes, devendo respeitar rigorosamente o tempo estabelecido e as orientações da organização.

Nos dias 29 e 30 de agosto, durante o período oficial da competição, somente o campo localizado na Portaria 2 estará disponível para a realização de testes. Permanecem válidos os mesmos procedimentos e requisitos estabelecidos para a sexta-feira, sendo obrigatória a inscrição da equipe na lista de espera e o cumprimento do limite máximo de 30 minutos por período de teste.

5.2.3 Janela de Tempo para Cumprimento de cada Missão

Cada equipe contará com um intervalo de 30 minutos consecutivos na arena para realizar até 3 tentativas de conclusão das tarefas. Cada tentativa individual terá a duração máxima de 10 minutos, e a pontuação final da equipe corresponderá à nota obtida na melhor das três oportunidades, sendo as demais descartadas.

Em caso de avaria ou quebra da aeronave durante o período de prova, a equipe poderá realizar o reparo do equipamento, sendo obrigatória a substituição por componentes idênticos em modelo e especificação técnica ao hardware original. Caso necessite de tempo dedicado para a manutenção, a equipe poderá comunicar formalmente à organização a decisão de abdicar de uma ou mais tentativas restantes, convertendo o tempo correspondente para a execução dos reparos dentro do seu limite regulamentar de pista.

5.2.4 Inspeção de Segurança

Antes do início de cada tentativa de voo, a equipe técnica da competição realizará uma inspeção de segurança na aeronave. Para o acompanhamento desse procedimento, será permitida a permanência de, no máximo, 2 alunos por equipe na área técnica.



Adicionalmente, todas as baterias a bordo da aeronave deverão estar totalmente carregadas para a homologação da inspeção.

É de responsabilidade exclusiva das equipes identificar os parâmetros operacionais relacionados e apresentá-los aos fiscais no momento da vistoria. Para viabilizar essa verificação, é necessário que a porta USB da controladora de voo esteja totalmente acessível. Adicionalmente, os fiscais confirmarão se as dimensões do chassi (*frame*) atendem aos requisitos descritos na Seção 3.1, bem como a presença de todos os itens obrigatórios estipulados na Seção 3.2. Por fim, será realizada uma avaliação detalhada da integridade estrutural do drone, com foco na rigidez do conjunto, na fixação firme de todos os componentes e no perfeito estado dos cabos elétricos.

ATENÇÃO: O descumprimento de qualquer um dos requisitos avaliados durante a inspeção resultará no veto imediato e na não liberação da aeronave para a realização do voo.

6 Política de Conectividade da Aeronave

A arquitetura de comunicação da aeronave deve ser estritamente limitada a um único computador remoto e a um único rádio controle de segurança. É de integral responsabilidade de cada equipe prover a infraestrutura técnica de sua GCS — a qual poderá gerenciar o teleprocessamento de dados — bem como o rádio controle obrigatório. O rádio controle não poderá ser utilizado para fins de navegação regular ou pilotagem manual durante as etapas avaliativas, sendo sua presença restrita **exclusivamente como um dispositivo de segurança**, destinado apenas para abortar a operação ou assumir o controle manual em cenários de risco iminente.

O link entre o drone e a GCS deverá ser estabelecido através de uma rede Wi-Fi local própria da equipe, por meio de link dedicado de rádio telemetria, ou pela integração de ambos os sistemas. A Comissão Organizadora realizará o monitoramento contínuo dos dispositivos conectados à rede sem fio durante o evento, o que inclui a prerrogativa de inspecionar os roteadores das equipes ou utilizar ferramentas de auditoria homologadas para garantir a conformidade dos acessos.

É terminantemente vedada a utilização de protocolos ou métodos de acesso remoto que comprometam a rastreabilidade total e imediata dos dispositivos vinculados à aeronave, o que veta, explicitamente, conexões baseadas em redes de telefonia celular móvel como 4G, 5G ou tecnologias equivalentes. A detecção de múltiplos computadores remotos ativos, de mais de um rádio controle pareado com o vetor, ou o uso do rádio controle fora de condições de emergência justificadas implicará na **desclassificação imediata da missão**.

7 Missões e Pontuações

As aeronaves devem ser projetadas de forma a serem capazes de cumprir 4 missões distintas, para as quais são atribuídos pontos conforme o desempenho da equipe. A pontuação total de voo é composta pela somatória das notas obtidas em cada etapa, sendo considerada a maior pontuação alcançada em cada missão para a composição do resultado final.



A equipe pode optar por não realizar alguma das missões, recebendo pontuação nula para as etapas não executadas.

Os desafios foram idealizados com base em aplicações reais das competições tradicionais de drones, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções que explorem o potencial dos novos membros de cada equipe. Alguns exemplos dessas aplicações são:

- Reconhecimento de estruturas e equipamentos;
- Deposição de objetos em diferentes superfícies;
- Voo em proximidade de estruturas com detecção e desvio de obstáculos;
- Voos guiados por visão computacional;
- Medições em tempo real durante o voo.

Adicionalmente, por meio desses desafios, as seguintes competências técnicas serão exercitadas pelos membros participantes:

- Proficiência nos pilotos automáticos *PX4* ou *ArduPilot*, incluindo o uso da mensageria *MAVLINK* associada;
- Reconhecimento de padrões por meio de visão computacional;
- Navegação autônoma com base em dados de sensores;
- Desenvolvimento e projeto de mecanismos;
- Integração de sistemas embarcados.

7.1 Critérios Gerais de Voo e Validade da Missão

Os voos serão avaliados segundo os critérios:

- Um **pouso válido** será considerado quando o drone estiver equilibrado, apoiado somente no trem de pouso, e com os rotores desarmados.
- Caso o drone entre em contato com o solo, porém continue em voo estável e controlado, a missão prosseguirá.
- Caso ocorra qualquer colisão com obstáculos durante a realização da missão, a tentativa deverá ser **obrigatoriamente abortada**.
- O drone deve decolar e pousar sem perda de componentes e sem apresentar qualquer dano estrutural. Caso contrário, a tentativa será anulada.
- A competição visa à autonomização dos drones, dessa forma todas as tarefas devem ser feitas de maneira autônoma ou automática. Assim, havendo qualquer intervenção humana, a tentativa será anulada.
- O grau de autonomia da aeronave será levado em conta durante as pontuações, podendo se encaixar em duas categorias:
 - Processamento *On-board*: Nenhum cálculo ou processo é performado fora do drone durante a missão.

- Processamento *Off-board*: Há algum cálculo ou processo (processamento ou tratamento de imagem, planejamento de voo, inferência de modelos, etc.) é performed remotamente fora do drone durante a missão.

Monitoramento de dados e processos **não** é considerado processamento *off-board*.

- A orientação e posição da aeronave ficam a critério da equipe em todas as missões, tendo que manter apenas o trem de pouso completamente dentro da base.
- Após a finalização das missões, para que haja pontuação válida, o código da missão deve ser apresentado e explicado aos fiscais.

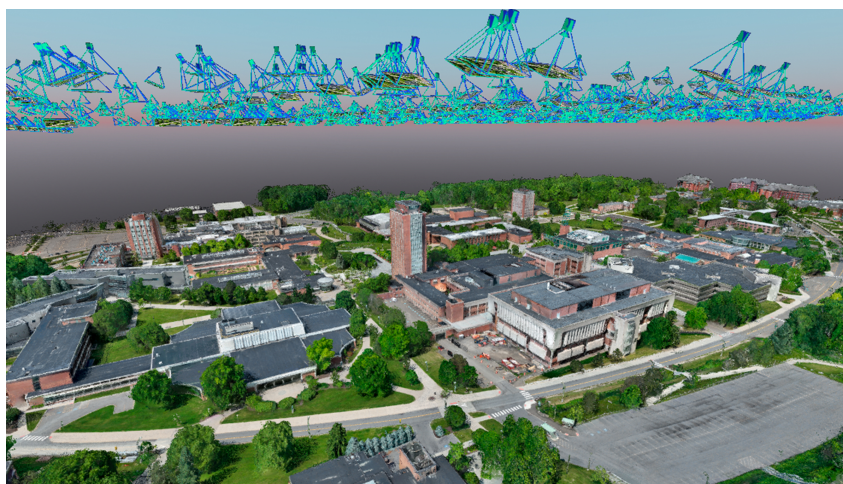
7.2 Missão 1: Mapeamento

Contextualização

Drones transformaram o mapeamento territorial. Equipados com câmeras de alta resolução, sobrevoam uma área e capturam centenas de fotos em minutos - imagens que softwares especializados unem para gerar ortomosaicos, modelos 3D do terreno e identificação de objetos a distância, com precisão de poucos centímetros.

Essa tecnologia é usada na agricultura de precisão, construção civil, mineração e monitoramento ambiental. A **Eldorado Brasil**, uma das maiores empresas de celulose do mundo, usa drones para monitorar suas plantações de eucalipto, do plantio até o desenvolvimento das árvores. Já o **IBGE** adquiriu drones equipados com câmera multiespectral para realizar mapeamento de limites estaduais do país.

Figura 1: Mapeamento 3D avançado para combate ao aquecimento urbano.



Fonte: <https://www.pix4d.com/blog/3d-mapping-and-drones-combat-urban-warming/>

Inspirada nesse tipo de aplicação real, a *task* do mapeamento propõe um desafio semelhante em escala reduzida: consiste na equipe utilizar um drone para realizar um voo completamente autônomo para mapear todas as bases dispostas aleatoriamente pelo chão sobre a arena.

Descrição

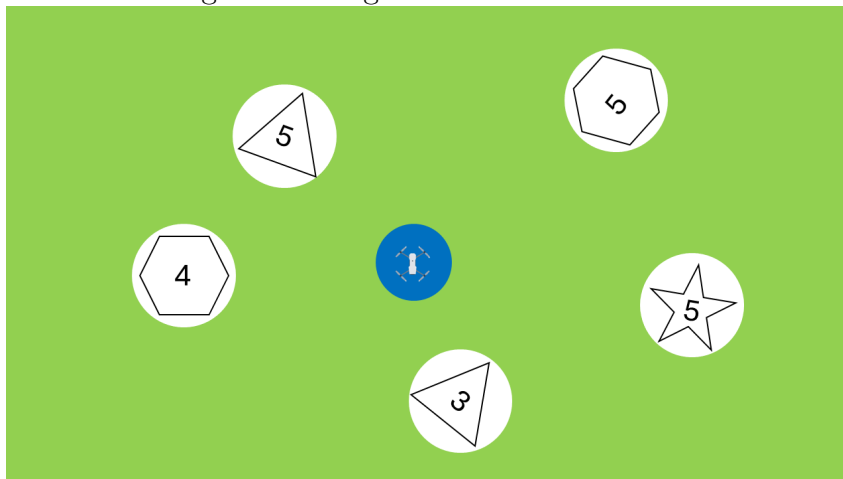
A Missão 1 consiste no mapeamento da arena a fim de encontrar 5 coordenadas geográficas referentes a cada uma das bases dispostas. Em cada uma das tentativas, o drone iniciará na base de decolagem padronizada, como apresentado na Figura 2, sempre no centro da arena.

Após a decolagem, o drone deve realizar a varredura do campo e encontrar até 5 bases, como demonstradas na figura. Serão fornecidas as coordenadas geográficas dos vértices da arena total. As bases estarão sempre completamente dentro da área de missão, assim o drone nunca deve ultrapassar seus limites, caso contrário terá a tentativa anulada.

As bases serão sempre dispostas logo antes do início da missão de maneira aleatória, cada base possuirá uma combinação de desenho e número, os quais não são necessárias a classificação, tem como objetivo apenas facilitar a verificação e unicidade da imagem de comprovação. A tentativa será considerada finalizada quando o drone realizar um *pouso válido* dentro da arena.

Após a finalização das missões, devem ser apresentadas as coordenadas geográficas das bases e fotos das bases em que apareçam integralmente dentro do quadro. A pontuação será creditada apenas àquelas que possuírem tanto a informação de posicionamento (coordenadas) quanto imagens de comprovação.

Figura 2: Imagem ilustrativa Missão 1



A imagem de referência referente as bases da missão 1 está disponível [neste diretório](#).

Pontuação

$$S_1 = A_1 \times (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5) \quad (1)$$

Elementos presentes



Tabela 2: Tabela de Pontuação da Missão 1

Símb.	Definição	Condição	Pts
S_1	Pontuação total da Missão 1	-	-
A_1	Grau de Autonomia	On-board	1
		Off-board	0.5
I_n	Precisão da coordenada geográfica	Dentro de um raio de 1m	20
		Dentro de um raio de 1,5m	10
		Dentro de um raio de 2m	5
		Fora de um raio de 2m ou não identificada	0

Tabela 3: Elementos da Missão 1

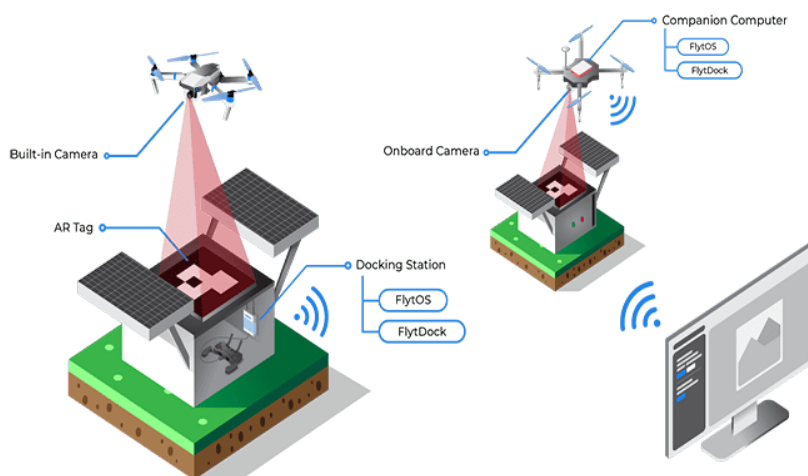
Elemento	Descrição	Dimensões
Base de decolagem	Base circular azul escuro	Raio de 80 cm
Bases possíveis	Bases quadradas com formas geométricas (Hexágono, Triângulo, Estrela) e números desenhados	80 cm × 80 cm

7.3 Missão 2: Pouso de Precisão

Contextualização

Pousos autônomos e precisos são um dos desafios mais delicados da robótica aérea. Empresas como a **Wing**, do grupo **Alphabet**, e a **Amazon Prime Air** já testam e implementam entregas que pousam em bases designadas, liberando a carga em plataformas especiais com alta exatidão. Além disso, o pouso preciso também é essencial para missões remotas e contínuas, como o condado de **Anji**, na China, que realiza monitoramento utilizando drones autônomos 24h por dia, em que estes pousam em bases (docas) de troca de bateria autônomas para nunca terem que sair da vigia.

Figura 3: Ilustração de funcionamento do pouso de precisão.



Fonte: <https://uasweekly.com/2019/07/27/advanced-precision-landing-for-prosumer-drones-for-enterprise-applications/>

Descrição

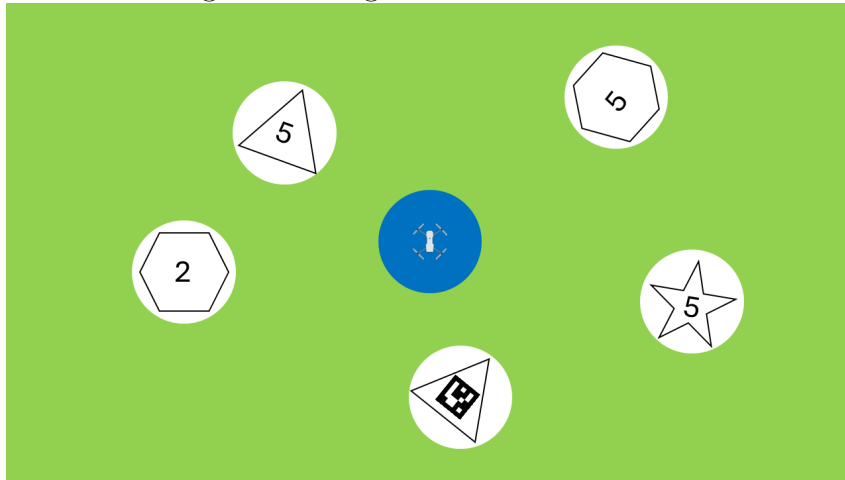
A Missão 2 consiste na realização de um pouso preciso sobre uma base especificada. Em cada tentativa, o drone deverá alçar voo e encontrar a base correta a partir do *gabarito* presente na arena. A decolagem será feita em uma base padronizada, como apresentado na Fig 2, sempre no centro da arena.

A arena apresentará, então, uma base de decolagem, um *gabarito* e algumas possíveis bases de pouso com combinações únicas de desenho e numeração. Todos esses elementos estarão sempre completamente dentro da arena. Todas as bases terão formas geométricas - Hexágono, Triângulo ou Estrela - em que sob elas estarão circunscritos ou números - 5, 4 ou 3 - ou uma ArUco de dicionário 5x5 (100) - ID de 5, 4 ou 3. Apenas uma das bases terá uma ArUco em seu interior - sendo as restantes consideradas bases possíveis de pouso -, a qual é chamada de *gabarito* e o drone deve reconhecer, identificar seu valor e buscar uma outra base única de exato mesmo valor e exata mesma forma dentre as possíveis.

As bases serão sempre dispostas logo antes do início da missão de maneira aleatória. A tentativa será considerada finalizada quando o drone realizar um *pouso válido* dentro da arena.

A pontuação levará em conta a precisão do pouso e tempo de execução em minutos, para além das variáveis comuns a todas as missões.

Figura 4: Imagem ilustrativa Missão 2



A imagem de referência referente as bases da missão 2 está disponível [neste diretório](#).

Pontuação

Tabela 4: Tabela de Pontuação da Missão 2

Símb.	Definição	Condição	Pts
S_2	Pontuação total da Missão 2	-	-
A_2	Grau de Autonomia	On-board	1
		Off-board	0.5
t	Tempo de execução em minutos	$< 5\text{min}$	1
		$\geq 5\text{min e } \leq 10\text{min}$	$1.5 - 0.1t_{exec}$
		$\geq 10\text{min}$	0
L	Grau de precisão do pouso	Trem de pouso completamente dentro da base	100
		Trem de pouso parcialmente dentro da base	50
		Trem de pouso dentro de um raio de 1m do centro da base	25
		Trem de pouso fora de um raio de 1m do centro da base	0

$$S_2 = A_2 \times t \times L \quad (2)$$

Elementos Presentes



Tabela 5: Elementos da Missão 2

Elemento	Descrição	Dimensões
Base de decolagem	Base circular azul escuro	Raio de 80 cm
Gabarito (ArUco)	ArUco de dicionário 5x5 e IDs possíveis 5, 4 e 3	25 cm × 25 cm
Bases possíveis	Bases quadradas com formas geométricas (Hexágono, Triângulo, Estrela) e números desenhados	80 cm × 80 cm

7.4 Missão 3: Entrega de Pacote

Contextualização

A entrega de pacotes por drone vem se tornando uma tarefa cada vez mais presente no cotidiano mundial, impulsionada pela rapidez, eficiência, facilidade operacional e alcance proporcionados por essa tecnologia. Atualmente, é cada vez mais comum que empresas já realizem entregas via drone ou tenham iniciativas em andamento para implementar essa solução em um futuro próximo. Alguns exemplos relevantes incluem:

- **Zipline**, que realiza entregas rápidas de medicamentos em áreas de difícil acesso;
- **Amazon Prime Air**, responsável pela entrega de pacotes de até 2,5 kg diretamente na porta dos clientes;
- **Wing**, spin-off nascido dentro do ecossistema Google, pioneira na entrega de alimentos, refeições e produtos farmacêuticos;
- **Meituan**, a maior plataforma de delivery da Ásia, que já realiza milhares de entregas por drone diariamente;
- **iFood**, em parceria com a Speedbird, que já executa entregas por drone totalmente regulamentadas em rotas específicas no Brasil.

Além do forte apelo no ramo industrial e comercial, a utilização de drones tem desempenhado um papel transformador e vital no setor humanitário e de saúde pública. Em situações de emergência, cenários de desastres naturais, conflitos ou em regiões remotas desprovidas de infraestrutura terrestre adequada, os veículos aéreos não tripulados tornam-se ferramentas cruciais para salvar vidas. Eles permitem a superação de barreiras geográficas - contornando rodovias destruídas ou terrenos intransitáveis - para realizar o transporte ágil e seguro de suprimentos de urgência. Tendo isso em vista, a Missão 3 foi concebida utilizando essa habilidade como premissa central. Simulando um cenário de resposta a emergências em que os pacotes a serem entregues representam kits médicos, a tarefa exige das equipes o desenvolvimento de conhecimentos técnicos atrelados a um campo de aplicação em constante expansão e com profundo impacto social no mundo.

Figura 5: Transporte de ajuda humanitária em África por drones



Fonte: <https://www.thinkglobalhealth.org/article/drones-deliver-humanitarian-aid-africa>

Descrição

A Missão 3 consiste na entrega de três kits de primeiros-socorros em locais designados. Em cada tentativa, a arena apresentará três bases de decolagem, três bases contendo os pacotes (massa: 100g) e três caixas de destino. As coordenadas geográficas exatas de todas as bases e de todas as caixas serão previamente fornecidas às equipes. O drone deverá decolar uma vez de cada base estipulada e entregar um pacote em cada caixa, ficando a critério da equipe escolher a ordem e em qual caixa realizará a entrega a cada momento.

Visando explorar o desenvolvimento de mecanismos e a deposição de objetos, a equipe tem a liberdade de escolher entre programar o drone para coletar cada pacote de forma autônoma ou iniciar a missão com o pacote já preso à aeronave. O método escolhido afetará a pontuação final da etapa. Durante a execução, o drone deve navegar até a área designada e soltar o pacote perfeitamente dentro das caixas.

Para a execução da tarefa, o procedimento de coleta e entrega seguirá duas dinâmicas distintas, de acordo com a estratégia escolhida pela equipe:

- **Coleta Autônoma (Durante a missão):** O drone iniciará a tentativa a partir de uma das bases de decolagem. Neste cenário, a aeronave não tem a obrigatoriedade de retornar a nenhuma base de decolagem entre as entregas. O drone poderá se deslocar livremente para coletar os pacotes em suas respectivas bases e seguir diretamente para a soltura nas caixas de destino.

Será considerada uma coleta autônoma aquela que realizar a captura do kit e iniciar voo com o pacote seguro a sua estrutura.

- **Fixação Manual (Pacotes acoplados pela equipe):** Caso a equipe opte por iniciar as tentativas com as caixas já presas, será necessário prendê-las manualmente no decorrer da tentativa. Esta ação deverá ser feita estritamente durante o tempo

cronometrado de execução para todos os três pacotes, desde o inicial. Toda essa operação de manutenção e recarga será contabilizada no tempo da equipe. O ciclo de operação obrigatório e os rigorosos procedimentos de segurança seguirão a ordem abaixo:

1. O drone deverá retornar a uma base de pouso e manter os rotores completamente desarmados;
2. Os membros da equipe deverão notificar os fiscais e apenas adentrar a arena para fixar o pacote após receberem permissão expressa;
3. A equipe retira-se da área de voo para um local seguro;
4. Após o retorno seguro dos integrantes e a nova autorização da equipe técnica da competição, o drone decola, voa até o destino e entrega o pacote na caixa;
5. O drone retorna e pousa em uma base de decolagem, reiniciando o processo para a próxima carga.

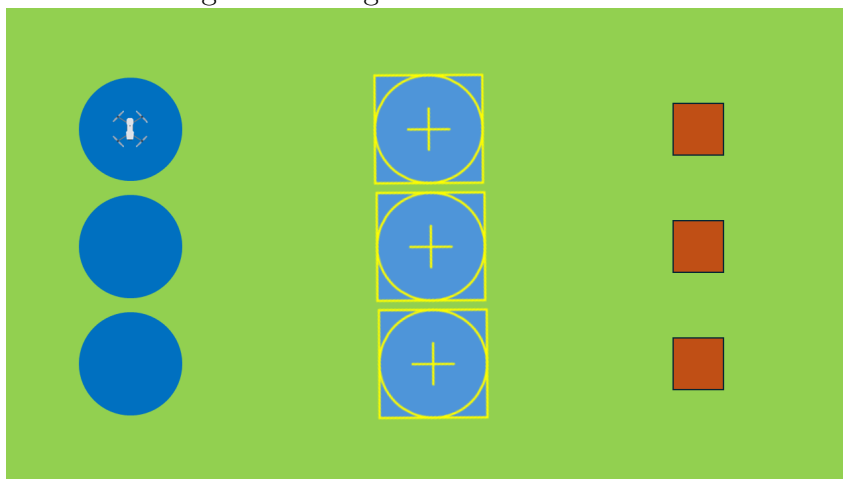
ATENÇÃO: Caso os rotores sejam ativados, por qualquer motivo, enquanto houver membros da equipe dentro da arena, a tentativa será imediatamente anulada.

A equipe poderá utilizar ambas as estratégias em uma mesma tentativa, selecionando quantos pacotes desejará realizar a Coleta Autônoma e quantos desejará realizar a Fixação Manual, seguindo sempre as ordens de segurança.

A tentativa será considerada finalizada quando ocorrer a soltura do terceiro e último pacote ou a aeronave realizar um *pouso válido* dentro da arena e a equipe indicar a finalização da tarefa.

Dessa forma, serão consideradas entregas seguidas a missão que concatenar mais de uma vez a soltura correta do pacote nas caixas sem que haja o interrompimento da tarefa ou finalização, sendo possíveis pousos intermediários para a coleta do kit. Apenas as entregas realizadas com coleta autônoma são contadas na sequência. A inserção manual de qualquer pacote reinicia o contador de sequência, sem anular as entregas já realizadas antes da intervenção.

Figura 6: Imagem ilustrativa Missão 3



A imagem de referência referente as bases da missão 3 está disponível [neste diretório](#).



Pontuação

Tabela 6: Tabela de Pontuação da Missão 3

Símb.	Definição	Condição	Pts
S_3	Pontuação total da Missão 3	-	-
A_3	Grau de Autonomia	On-board	1
		Off-board	0.5
C_n	Método de coleta do pacote	Coleta autônoma	30
		Fixação Manual	0
E_n	Pacotes entregues	Pacotes entregues dentro das caixas	20
		Pacotes não entregues	0
s	Sequência de entregas	Três entregas seguidas	50
		Duas entregas seguidas	25
		Uma ou nenhuma entrega seguida	0

$$S_3 = A_3 \times [(C_1 + E_1) + (C_2 + E_2) + (C_3 + E_3) + s] \quad (3)$$

Elementos Presentes

Tabela 7: Elementos da Missão 3

Elemento	Descrição	Dimensões
Bases de decolagem	Base circular azul-escuro	Raio de 80 cm
Bases com pacotes	Bases quadradas azuis com formas amarelas	1 m × 1 m
Caixas de destino	Caixas de papelão fixadas	Abertura: 50 cm × 50 cm Altura: 20 cm
Pacotes	Kit de primeiros socorros	19,5 cm × 7 cm × 8 cm

7.5 Missão 4: Soltura de Gancho

Contextualização

Sistemas de acoplamento autônomo em pleno voo estão entre os desafios mais exigentes da aviação não tripulada. O **MQ-25 Stingray**, drone-tanque desenvolvido pela **Boeing** para a **Marinha dos Estados Unidos**, ilustra bem essa complexidade: ele decola sozinho do porta-aviões, navega até o ponto de encontro e estende uma mangueira com um cesto (drogue) em pleno ar, mantendo-a estável para que um caça realize o reabastecimento - todo o processo de aproximação e conexão acontece sem qualquer piloto a bordo do drone.

Figura 7: Monitoramento de Linhas de Alta Tensão por drones



Fonte: <https://garudsurvey.com/powerline-monitoring-with-drones-enhancing-safety-and-reducing-downtime/>

Além disso, tratando do seguimento de linha, mesmo não sendo um desafio plenamente aplicado no contexto atual, o sucesso nele demonstra habilidades que são extremamente valorizadas no mercado de trabalho, pois um seguimento correto e eficiente de linha demonstra um ajuste fino e preciso das unidades de controle da movimentação autônoma, algo que é um dos maiores desafios na performance de um voo autônomo estável.

Descrição

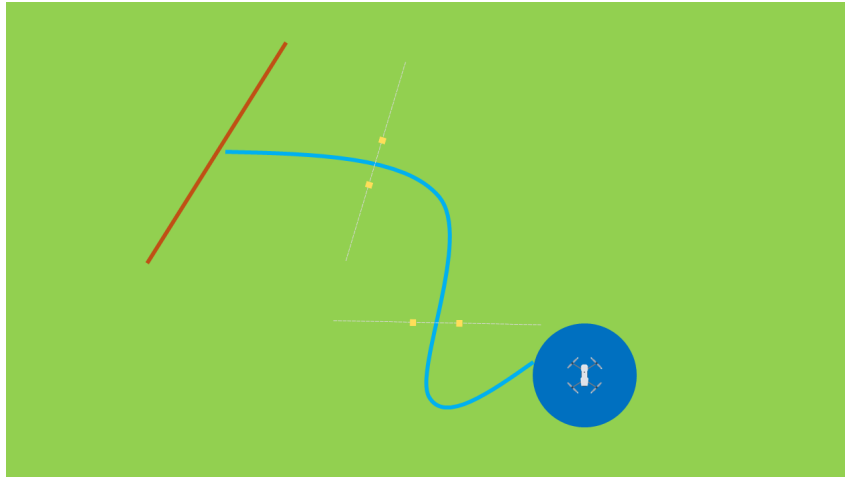
A Missão 4 consiste no seguimento autônomo de uma rota demarcada e na execução de uma manobra de precisão para acoplar um mecanismo em um alvo suspenso. Em cada tentativa, o drone deverá identificar e seguir uma linha contínua disposta no chão da arena, cujo comprimento total não será previamente divulgado às equipes.

Para avaliar o desempenho da aeronave na navegação, o percurso contará com dois pontos de controle (*checkpoints*). Cada *checkpoint* será demarcado por duas pequenas estacas no solo, que formam uma linha imaginária perpendicular à linha do trajeto. A avaliação nesta etapa é discreta e não considerará a distância métrica percorrida; a pontuação será atribuída unicamente caso o drone ultrapasse a linha imaginária do respectivo *checkpoint*. Em caso de interrupção ou finalização antecipada da missão durante o percurso - situação que só será reconhecida mediante a execução de um pouso válido, encerrando imediatamente a tentativa -, a equipe receberá os pontos referentes a cada *checkpoint* que já tenha sido ultrapassado pela aeronave antes de tocar o solo.

Ao término do trajeto demarcado pela linha, a arena apresentará uma estrutura contendo uma mangueira suspensa a uma altura de 1.5m. Ao alcançar esta extremidade do percurso, o drone deverá realizar a soltura de um gancho, de modo a prendê-lo firmemente à mangueira.

A tentativa será considerada finalizada quando o drone realizar a soltura do gancho ou um *pouso válido* dentro da arena.

Figura 8: Imagem ilustrativa - Missão 4



Pontuação

$$S_4 = A_4 \times (C_1 + C_2 + G) \quad (4)$$

Os critérios e valores correspondentes a cada variável estão detalhados na Tabela 8.



Tabela 8: Tabela de Pontuação da Missão 4

Símb.	Definição	Condição	Pts
S_4	Pontuação total da Missão 4	-	-
A_4	Grau de Autonomia	On-board	1
		Off-board	0,5
C_n	<i>Checkpoints</i>	Ultrapassou o checkpoint	5
G	Pacotes entregues	Gancho preso à mangueira	90
		Gancho a uma distância horizontal de 0,3 m da mangueira	40
		Gancho a uma distância horizontal de 0,5 m da mangueira	20
		Gancho fora da distância de 0,5 m ou não solto	0

Elementos Presentes

Tabela 9: Elementos da Missão 4

Elemento	Descrição	Dimensões	Link
Linha	Tecido TNT azul-claro padrão	-	-
Checkpoints	Estacas amarelas de plástico	-	-
Mangueira	Mangueira de jardim de PVC (1/2")	Diâmetro de 2,5 cm	Clique aqui
Base	Placa azul de formato circular	Diâmetro de 80 cm	-



7.6 Classificação Geral

O ranqueamento final das equipes será estabelecido a partir da Pontuação Total. O cálculo da Pontuação Total é realizado através da soma da melhor pontuação obtida pela equipe em cada uma das missões, subtraindo-se as eventuais penalidades aplicadas ao longo da competição.

Em caso de empate na Pontuação Total entre duas ou mais equipes, a classificação final será decidida utilizando os seguintes critérios, aplicados rigorosamente nesta ordem:

1. Equipe que obteve pontuação válida (maior que zero) no maior número de missões.
2. Melhor pontuação obtida na Missão 3 (Entrega de Pacote).
3. Melhor pontuação obtida na Missão 4 (Soltura de Gancho).
4. Melhor pontuação obtida na Missão 2 (Pouso de Precisão).
5. Melhor pontuação obtida na Missão 1 (Mapeamento).
6. Caso o empate persista após a verificação de todos os critérios estipulados acima, as equipes envolvidas serão declaradas oficialmente empatadas na classificação geral da competição.



8 Cronograma

Segue abaixo, na Tabela 10, o cronograma geral previsto da competição:

Tabela 10: Cronograma Geral do Evento

Dia / Data	Horário / Atividade
Sexta-feira - 28/08	13h00 – 17h00: Credenciamento das equipes e voos de teste
	18h00 – 19h00: Credenciamento das equipes (2ª janela)
	19h30: Cerimônia de Abertura oficial do evento
Sábado - 29/08	08h00 – 12h00: Realização das Missões 1 e 4 (Período da Manhã)
	13h00 – 17h00: Realização das Missões 1 e 4 (Período da Tarde)
Domingo - 30/08	07h00 – 11h00: Realização das Missões 2 e 3 (Período da Manhã)
	11h00 – 15h00: Realização das Missões 2 e 3 (Período da Tarde)
	16h00 – 16h30: Apuração dos resultados, Cerimônia de Premiação e Encerramento oficial

Nota sobre o Tempo das Missões

Ressalta-se que cada equipe disporá de uma janela total de **30 minutos** para a execução da missão, podendo realizar até **3 tentativas** com duração máxima de **10 minutos** cada.

A ordem oficial de entrada das equipes para cada missão será divulgada com **1 dia de antecedência**. Solicita-se que os integrantes acompanhem as publicações para garantir o cumprimento dos horários de chamada.